

直線與圓

1. (1) 試求過點 $(3, 4)$ 且與圓 $x^2 + y^2 = 25$ 相切的切線方程式。
(2) 試求過點 $(-1, 2)$ 且與圓 $x^2 + y^2 - 2x - 2y - 3 = 0$ 相切的切線方程式。

答案：(1) $3x + 4y = 25$ ；(2) $2x - y + 4 = 0$

2. 已知一圓的圓心在直線 $2x - y - 2 = 0$ 上，且通過 $A(1, 5)$ 、 $B(-1, 3)$ 兩點，求此圓方程式。

答案： $(x - 2)^2 + (y - 2)^2 = 10$

3. 已知圓 $C: (x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 4$ ，圓心 O ，圓外一點 $A(3, 1)$ ，自 A 點做圓 C 的二條切線交圓 C 於 P 、 Q 兩點，試求：

- (1) 切線段長 $\overline{AP}$ 之長。
(2) 四邊形 $APOQ$ 的面積。
(3) 兩切線 $\overrightarrow{AP}$ 、 $\overrightarrow{AQ}$ 的方程式。

答案：(1) 1；(2) 2；(3) $x = 3$ ， $3x - 4y - 5 = 0$

4. 若圓 $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$ 與兩平行線 $3x + 4y - 1 = 0$ ， $3x + 4y - 21 = 0$ 相切且圓心在直線 $2x - y = 0$ 上，求 a ， b 之值。

答案： $a = -2$ ， $b = -4$

5. 設圓 $C: x^2 + (y - 2)^2 = 9$ ，自圓外一點 $P(2, -1)$ 作圓 C 的兩切線，切點分別為 A ， B ，求：

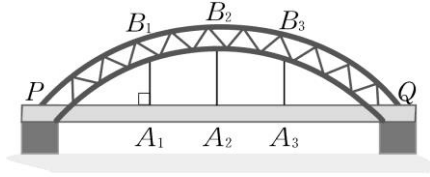
- (1) 切線 $\overline{PA}$ 的長。
(2) $\triangle PAB$ 之外接圓的方程式。

答案：(1) 2；(2) $x^2 + y^2 - 2x - y - 2 = 0$

6. 設圓 $C: x^2 + y^2 - 6x - 6y - 7 = 0$ ，求過圓 C 外一點 $P(-4, 4)$ 且與圓 C 相切的直線方程式。

答案： $3x - 4y + 28 = 0$ ， $4x + 3y + 4 = 0$

7. 橋面上有一圓拱形建築，圓拱的寬度 $\overline{PQ} = 60$ 公尺，拱高 $\overline{A_2B_2} = 10$ 公尺 (如附圖)，在橋面中心 A_2 的左右 14 公尺處各有一纜繩垂直橋面，求纜繩 $\overline{A_1B_1}$ 的長。



答案：8 公尺

8. 設圓 $C: x^2 + y^2 - 4x - 6y + a = 0$ 與直線 $L: 3x + by = c$ 相切於 $A(5, 8)$ ，試求序對 (a, b, c) 。

答案： $(-21, 5, 55)$

9. 求斜率為 2 且與圓 $C: x^2 + y^2 = 4$ 相切之直線方程式。

答案： $y = 2x \pm 2\sqrt{5}$

10. 平面上，求 x 軸被圓 $C: x^2 + y^2 - 6x - 4y = 0$ 所截出的線段長為多少？

答案：6

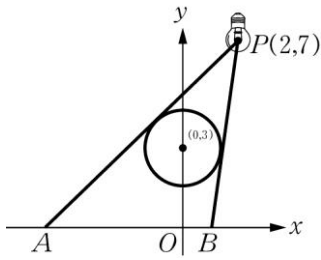
11. 設圓 $C: x^2 + y^2 = 9$ 及圓外一點 $A(3, 4)$ ，當 P 點在圓 C 上連續變動時，求 $\overline{AP}$ 之中點 M 所成圖形的方程式。

答案： $x^2 + y^2 - 3x - 4y + 4 = 0$

12. 設圓 $C: x^2 + (y-3)^2 = 2$ 及圓外一點 $P(2, 7)$ 。

(1) 求過 P 點且與圓 C 相切的直線方程式。

(2) 若在坐標平面上 P 處有一光源，將圓 C 投射到 x 軸上，如附圖，求圓 C 在 x 軸上的影長。
(即求 $\overline{AB}$ 之長)。



答案：(1) $x - y + 5 = 0$ 與 $7x - y - 7 = 0$ ；(2) 6

13. 設直線 $L: x + y + 6 = 0$ 與圓 $C: x^2 + y^2 + 2x - 2y - 6 = 0$ ，若 P 點是圓 C 上與直線 L 距離最近的點，求 P 點坐標。

答案：(-3, -1)

14. 設 $A(1, 2)$ 、 $B(5, -2)$ 為圓 C 上一弦之二端點，此弦距離圓心的長為 $\sqrt{2}$ ，求圓 C 的方程式。

答案：(x-4)² + (y-1)² = 10 或 (x-2)² + (y+1)² = 10

15. 求圓的切線方程式：

(1) 與 $x + y = 1$ 垂直且與圓 $x^2 + y^2 + 6x - 2y + 5 = 0$ 相切的直線。

(2) 與 $x + y = 1$ 平行且與圓 $x^2 + y^2 + 6x - 2y + 5 = 0$ 相切的直線。

答案：(1) $x - y = -4 \pm \sqrt{10}$ ；

(2) $x + y = -2 \pm \sqrt{10}$

16. (1) 求過圓 $C: x^2 + y^2 = 4$ 外一點 $P(-2, 1)$ 且與圓 C 相切的直線方程式。
(2) 求(1)中過 P 點的切線段長。

答案：(1) $3x - 4y + 10 = 0$ ， $x + 2 = 0$ ；(2) 1

17. 圓 $C: x^2 + y^2 = 4$ 上任一點 P ，圓外一定點 $A(2, 4)$ ，作線段 $\overline{AP}$ ，求 $\overline{AP}$ 中點所成圖形的方程式。

答案： $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 1$

18. 設 P, A, B 為坐標平面上以原點為圓心的單位圓上三點，其中 P 點坐標為 $(1, 0)$ ， A 點坐標為 $(-\frac{7}{25}, \frac{24}{25})$ ，且 $\angle APB$ 為直角，求 B 點坐標。

答案： $(\frac{7}{25}, -\frac{24}{25})$